

BART 리뷰

Abstract

- BART는 시퀀스 투 시퀀스 디노이징 오토인코더로서 임의 노이즈로 입력을 훼손한 뒤 원문을 복원하도록 학습
- 아키텍처는 표준 Transformer 인코더 디코더 구조
 - 인코더는 양방향
 - 디코더는 좌에서 우로 자동회귀로 동작
 - 이 틀은 BERT의 양방향 인코더와 GPT의 자동회귀 디코더를 포괄하는 일반화된 사전학습 방식으로 볼 수 있음
- 다양한 노이즈를 실험했으며 문장 순서 섞기와 text infilling을 결합한 설정이 가장 효과적
- 생성 과제에서 큰 성능 향상
 - GLUE와 SQuAD 같은 이해 과제에서도 RoBERTa에 필적하는 성능을 달성
- 번역에서는 타깃 언어만 사전학습했음에도 강한 기준선 대비 성능이 향상
- 동일 프레임워크에서 여러 사전학습 기법을 재현해 무엇이 성능에 기여하는지 제거 실험으로 분석

1. Introduction

- 자기지도 방법 특히 마스크드 언어모델 계열이 광범위한 과제에서 성공했지만 보통 특정 과제 유형에 초점을 두어 적용 범위가 제한됨
- 본 논문은 Bidirectional and Auto Regressive Transformers를 결합한 BART를 제시
- 사전학습은 두 단계로 진행되며 임의 노이즈로 텍스트를 훼손하고 복원 손실을 최소화하도록 학습
 - 노이즈의 유연성이 높아 길이 변화 같은 변환도 허용
- 문장 순서 섞기와 text infilling의 결합이 가장 좋은 성능을 보였다는 관찰을 제시
- BART는 생성 과제에서 특히 강하고 이해 과제에서도 최신 모델과 유사한 수준을 보임

2. Model

- BART는 훼손된 문서를 원문으로 매핑하는 디노이징 오토인코더로 인코더는 양방향 디코더는 좌에서 우로 자동회귀로 동작
- 아키텍처는 표준 Transformer 시퀀스 투 시퀀스이며 ReLU 대신 GeLU를 사용하고 적절한 초기화를 적용
 - Base는 인코더 6층 디코더 6층 Large는 인코더 12층 디코더 12층으로 구성
 - BERT와의 차이로 디코더 각 층이 인코더 최종 은닉층에 교차 어텐션을 수행
 - BERT가 단어 예측 전 추가 피드포워드를 두는 것과 달리 BART는 두지 않음
 - 같은 크기에서 BART는 BERT보다 매개변수가 약간 더 많음

→ 사전학습 목표는 복원 손실 최소화이며 소스 정보가 완전히 사라지는 극단에서는 언어모델과 동일해짐

2.2 Pre training Noise

- Token masking
 - 임의 토큰을 마스크 토큰으로 치환
- Token deletion
 - 임의 토큰을 삭제하며 모델은 누락 위치를 추론해야 함
- Text infilling
 - 여러 스패를 샘플링해 각 스패를 단일 마스크 토큰으로 대체
 - 스패 길이는 포아송 분포 기반으로 샘플함
 - 길이 0인 스패는 마스크 삽입에 해당함
 - SpanBERT와 유사하지만 처리 방식이 다름
- Sentence permutation
 - 문서를 문장 단위로 분할 후 순서를 무작위로 섞음
- Document rotation
 - 임의 토큰을 시작점으로 문서를 회전시켜 문서 시작을 식별하도록 학습함

→ 위 변환들은 조합 가능

3. Fine tuning BART

3.1 Sequence Classification

- 동일한 입력을 인코더와 디코더에 넣고 디코더 마지막 토큰의 최종 은닉 상태를 새 선형 분류기에 입력
- BERT의 CLS와 유사하지만 끝에 추가 토큰을 붙여 디코더의 해당 표현이 전체 상태에 어텐드하도록 함

3.2 Token Classification

- 전체 문서를 인코더와 디코더에 입력하고 각 단어의 분류에 디코더 최상위 은닉 상태를 사용
- SQuAD의 답변 끝점 분류와 같은 설정에 적용됨

3.3 Sequence Generation

- 자동회귀 디코더를 그대로 사용해 추상적 질의응답과 요약 같은 생성 과제에 직접 파인 튜닝
- 입력에서 정보를 복사하면서 조작하는 특성이 디노이징 사전학습 목표와 밀접함

3.4 Machine Translation

- 영어로의 번역에서 BART 전체를 하나의 사전학습된 디코더처럼 사용
- BART의 인코더 임베딩 층을 무작위 초기화된 새 인코더로 교체하고 종단간 학습으로 외국어를 BART가 디노이즈 가능한 입력으로 사상하도록 학습
- 새 인코더는 원래 BART와 분리된 어휘를 사용할 수 있음
- 학습은 두 단계로 진행
 - 처음에는 BART 대부분을 고정하고 새 인코더와 일부 구성요소만 업데이트
 - 이후 소수 반복 동안 전체 매개변수를 튜닝

4. Comparing Pre training Objectives

- 비교 대상
 - LM, Permuted LM, Masked LM, Multitask Masked LM, Masked Seq2Seq
 - 일부 목표에서는 출력 가능도를 효율적으로 계산하기 위해 투 스트림 어텐션을 사용함
 - 학습 방식으로 표준 시퀀스 투 시퀀스 구성과 디코더에 소스를 접두로 두고 타겟에 만 손실을 주는 구성 둘을 실험

→ BART에는 전자가 더 잘 작동함

- 관찰된 경향은 과제에 따라 사전학습 목표 성능 차이가 크고 토큰 마스킹과 삭제가 핵심
 - 좌에서 우 언어모델링을 포함한 사전학습이 생성 성능 향상에 유리
 - SQuAD 같은 과제에는 양방향 인코더가 중요
- 입력 제약이 약한 장문 생성 과제에서는 순수 언어모델이 유리
 - 그 외 전반에서는 text infilling을 채택한 BART가 안정적으로 강함

5. Large scale Pre training Experiments

- 대규모 설정에서 BART를 RoBERTa와 같은 스케일로 학습시켜 다운스트림 성능 평가
 - Large 모델을 사용하고 큰 배치와 긴 스텝으로 학습하며 토큰나이저는 GPT2 계열 BPE를 사용
 - 노이즈는 문서마다 일정 비율의 토큰 마스킹과 모든 문장의 순열을 적용
- 판별 과제에서는 RoBERTa와 유사한 수준
 - 생성 성능 향상이 분류 성능 저하를 유발하지 않음을 확인
- 생성 과제에서는 CNN DM과 XSum 요약 대화 응답 생성 추상적 질의응답에서 강한 결과
- 번역에서는 RO EN 실험에서 새 인코더를 붙인 접근이 기준선 대비 향상
→ 백 트랜스레이션 데이터가 도움이 됨

6. Qualitative Analysis

- 자동 지표를 넘어 BART의 출력 특성을 정성적으로 분석
- 학습 말뭉치 구축 이후에 게시된 WikiNews 기사를 사용
 - 데이터 누수 가능성을 줄이고 요약 전 첫 문장을 제거해 쉬운 추출 요약을 방지
- 출력은 유창하고 문법적이며 복사 비중이 낮은 추상적 특성을 보이고 전반적으로 사실에도 부합하며 문서 전반의 근거와 배경지식을 통합
- 비자명한 추론을 수행하기도 하지만 드물게 원문에 없는 세부를 단정하는 사례가 있어 사실 검증의 필요성을 시사

7. Related Work

- 초기 사전학습은 언어모델 기반으로 발전

- GPT는 좌문맥만을 모델링
- ELMo는 좌우 표현을 결합하되 상호작용을 사전학습하지 않음
- BERT는 마스크드 언어모델을 통해 좌우 문맥 상호작용을 학습
 - 더 오래 훈련 파라미터 공유 스펠 마스크 등의 개선
 - 다만 비자동회귀 예측 특성으로 생성 효율성은 떨어질 수 있음
- UniLM은 어텐션 마스크를 조합해 생성과 판별 모두에 사용
 - 예측이 조건부 독립이며 BART는 자동회귀 디코더를 훈련해 생성 설정과 일치시킴
- MASS는 연속 스펠을 마스크한 입력을 결손 시퀀스로 매핑하는 점에서 BART와 유사
 - 인코더와 디코더 토큰 집합을 분리해 판별 과제에는 덜 효과적임
- XLNet은 퍼뮤티드 순서의 자동회귀 예측으로 좌우 문맥 의존을 달성
 - BART의 좌에서 우 디코더는 생성 시 설정과 일치함

→ 기계번역에서는 양측 언어 사전학습이 가장 큰 향상을 보이지만 모든 언어에 대해 사전학습이 필요하다는 제약이 있음

→ 인코더 사전학습의 이득은 크고 디코더 언어모델 사전학습의 이득은 제한적

→ 본 논문은 BART로 디코더를 개선하는 방식을 제시함

8. Conclusions

- BART는 훼손된 문서를 원문으로 복원하도록 학습하는 사전학습 방법으로 제시
- 판별 과제에서는 RoBERTa와 유사한 성능을 보이며 다양한 텍스트 생성 과제에서 새로운 최고 성능을 달성
- 향후 연구로는 사전학습용 노이즈를 새롭게 설계하고 특정 최종 과제에 맞춰 조정하는 방향이 제안